



Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

O que é?

- ▶ Ramo da Inteligência Artificial (IA) focado no uso de dados e algoritmos para imitar a forma como os humanos aprendem, gradualmente aumentando a taxa de acerto;
- ▶ Técnica que melhora a performance de sistemas aprendendo a partir de experiências via métodos computacionais;

O que é?

- ▶ Treinamento de algoritmos, a partir de métodos estatísticos, para fazer classificações ou previsões;
- ▶ Permite descobrir *insights* em projetos de mineração de dados.

Como funciona?

1. **Processo de decisão:** os algoritmos são utilizados para fazer uma classificação ou predição; a partir de dados rotulados ou não produz uma estimativa;
2. **Função de erro:** avalia a predição do modelo;
3. **Processo de otimização de modelo:** busca reduzir a discrepância entre exemplos conhecidos e o modelo estimado.

Onde é aplicado?

- ▶ Recomendação de conteúdo;
- ▶ Tradução de textos;
- ▶ Combate a fraudes em sistemas de pagamentos;
- ▶ Banco de dados autônomo.



Fundamentos Básicos

Terminologia

- ▶ Para conduzir um AM, **primeiramente precisamos de dados**;
- ▶ **Conjunto de dados (Data Set)**: composto de registros onde cada um contém a descrição de um evento ou objeto;
- ▶ Um registro também pode ser chamado de instância ou amostra;
- ▶ Um **registro possui atributos** que descrevem o evento ou o objeto.

Terminologia

- ▶ **Aprendizado/Treinamento:** processo de usar algoritmos de AM para construir modelos a partir de dados;
- ▶ **Dados de Treinamento:** dados utilizados na fase de treinamento, onde cada amostra é um exemplo de treinamento; todas as amostras formam um conjunto de treinamento;

Hipótese

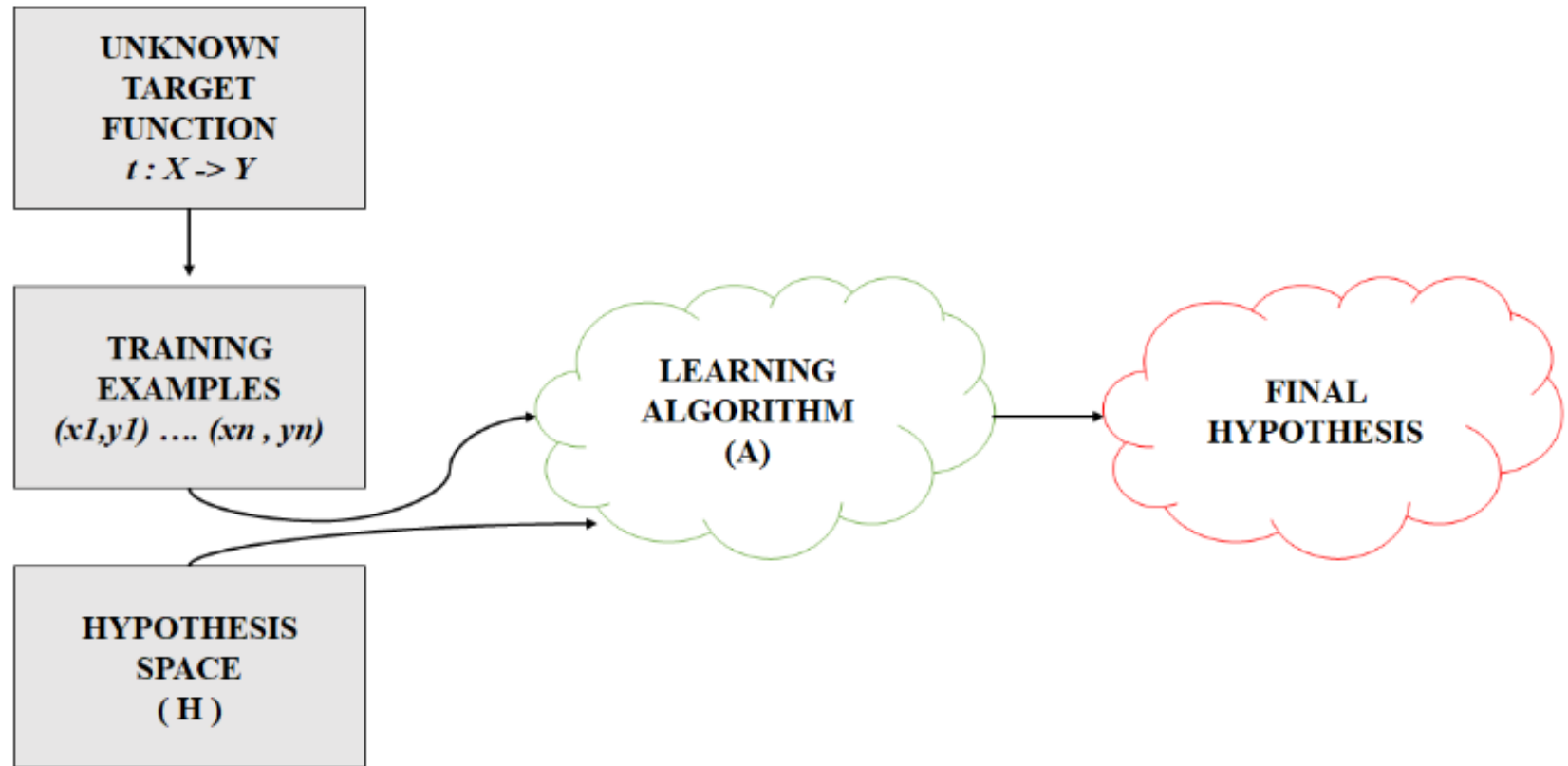
- ▶ Na maioria dos algoritmos de AM supervisionado, o objetivo é descobrir uma possível hipótese a partir do espaço de hipóteses que poderia mapear as entradas para as saídas adequadas;
- ▶ **Espaço de hipóteses (H):** conjunto de todas as hipóteses jurídicas possíveis. O algoritmo tem que escolher a melhor hipótese que descreve a função alvo ou os resultados.

Hipótese

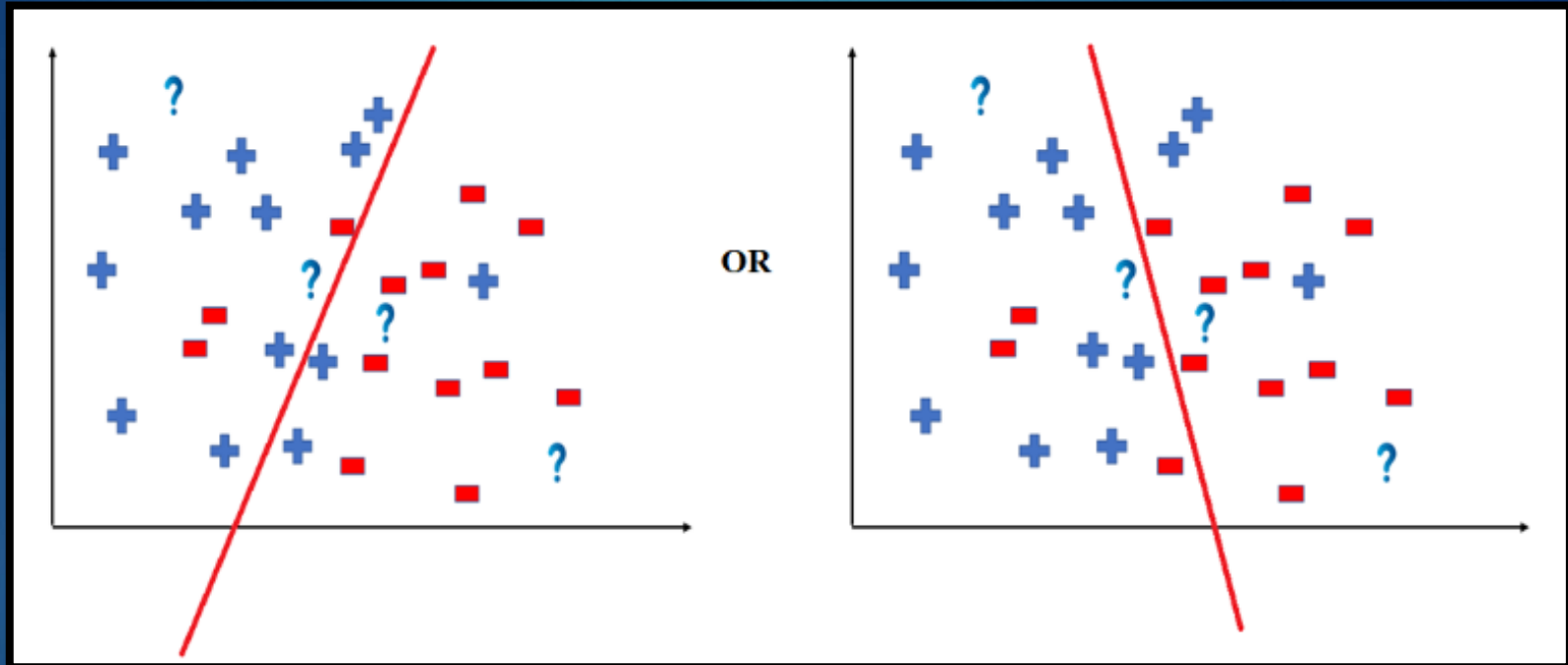
- ▶ Fórmula (função g) obtida para aproximar a função alvo (f);
- ▶ **Função alvo:** função com um domínio X (entradas) e contradomínio Y (saídas);
- ▶ **Bias (viés):** diferença ao quadrado da melhor função (g) e da função alvo (f);
- ▶ O conjunto de hipóteses é tendencioso com relação à função alvo.

Hipótese

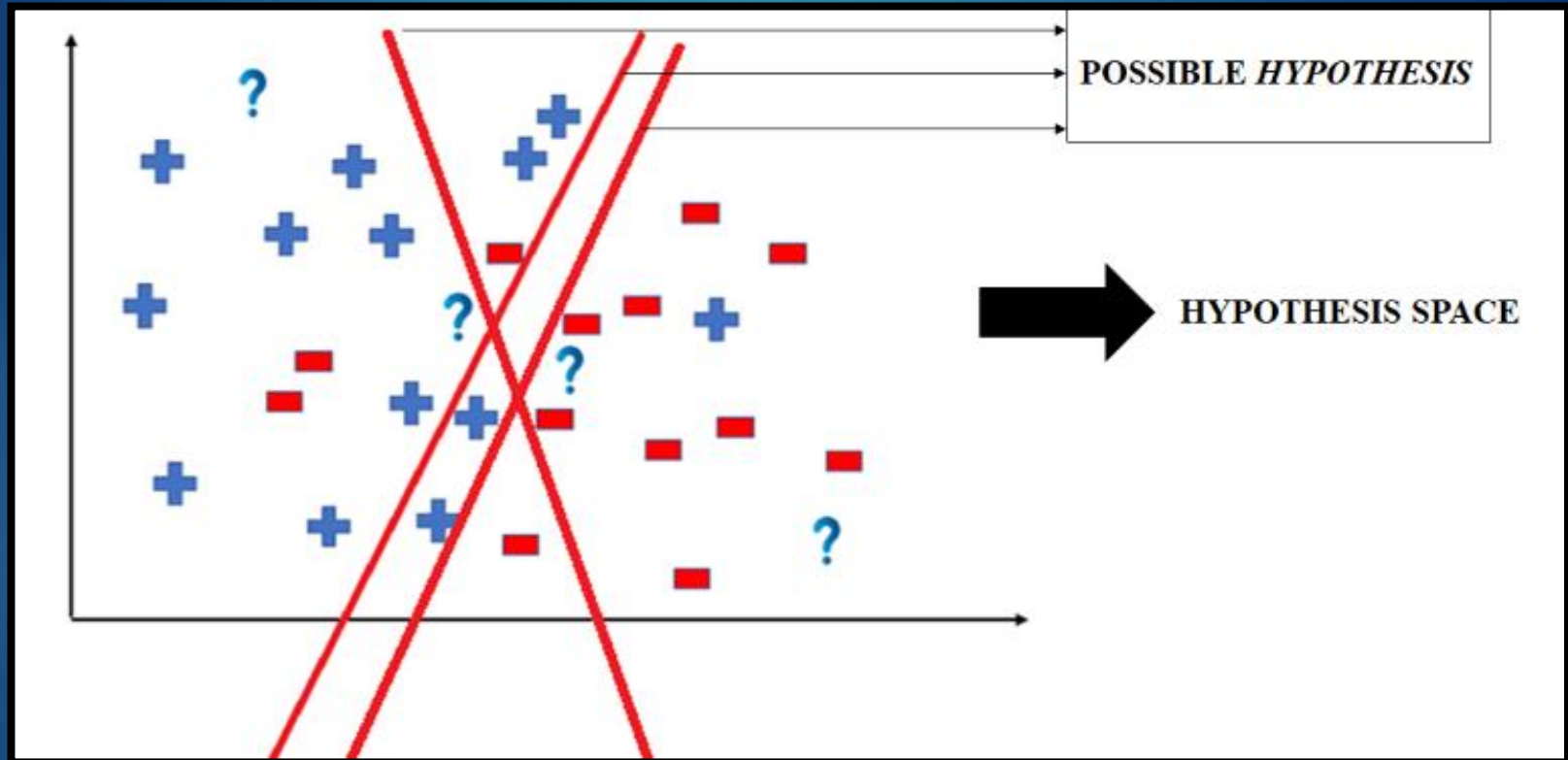
PRODUCING FINAL HYPOTHESIS



Hipótese



Hipótese





Aprendizado Supervisionado

Aprendizado Supervisionado

- ▶ Faz uso de um conjunto de dados rotulados para treinar os algoritmos para fazerem classificações ou previsões;
- ▶ Ao longo da entrada de dados, o modelo pode ter seus pesos ajustados;
- ▶ É utilizado por exemplo na classificação de spams.

Métodos Utilizados

- ▶ Redes neurais;
- ▶ Naive bayes;
- ▶ Regressão linear;
- ▶ Regressão logística;
- ▶ Floresta aleatória;
- ▶ Support Vector Machine (SVM).



Aprendizado Não Supervisionado

Aprendizado Não Supervisionado

- ▶ Faz uso de algoritmos de AM pra analisar e agrupar conjunto de dados não rotulados;
- ▶ Descubrem padrões escondidos e agrupamento de dados sem a necessidade de intervenção humana;
- ▶ Por descobrir similaridades e diferenças em informações, é ideal para explorar estratégias de vendas, segmentação de clientes e reconhecimento de imagens e padrões.

Métodos Utilizados

- ▶ Principal Component Analysis (PCA);
- ▶ Singular Value Decomposition (SVD);
- ▶ Redes neurais;
- ▶ Clusterização k-means;
- ▶ Métodos de Clusterização Probabilísticos.



Aprendizado Por Reforço

Aprendizado Por Reforço

- ▶ Semelhante ao aprendizado supervisionado, mas o algoritmo não é treinado com dados de amostras;
- ▶ O modelo aprende por tentativa e erro.



Algoritmos de Aprendizagem de Máquina

Redes Neurais

- ▶ Simulam a forma como o cérebro humano funciona;
- ▶ Possui um grande número de nós de processamento ligados;
- ▶ São boas para reconhecer padrões e para aplicações como tradução de linguagem natural, reconhecimento e criação de imagem, etc.

Redes Neurais

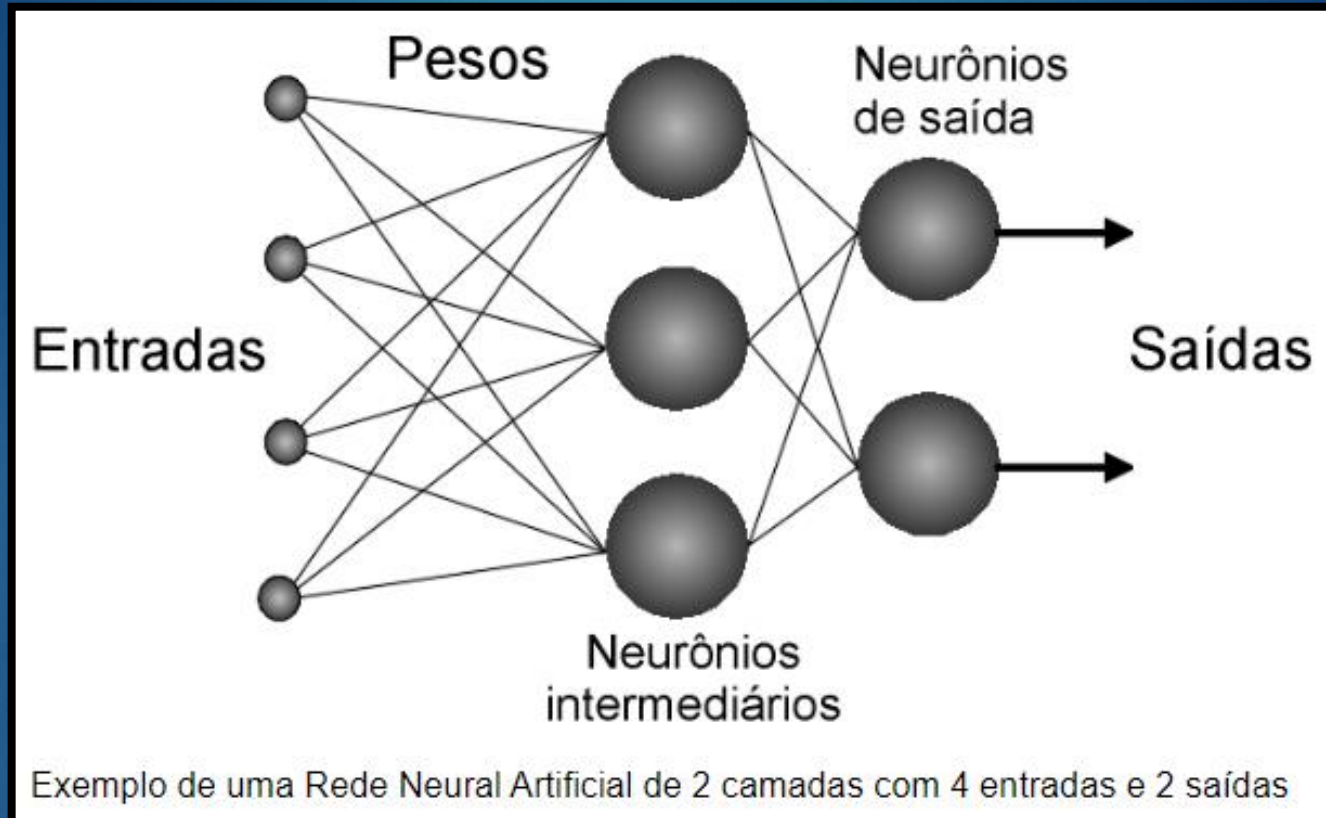


Imagem retirada de:

https://cerebromente.org.br/n05/tecnologia/rna_i.htm

Regressão Linear

- ▶ Algoritmo utilizado para **prever valores numéricos**;
- ▶ Baseado no relacionamento linear entre dois valores diferentes;
- ▶ Por exemplo, pode ser utilizado para prever os preços de casas baseando-se no histórico de preços da área.

Regressão Logística

- ▶ Algoritmo de aprendizado supervisionado que faz previsões com base em variáveis de respostas categóricas (ex.: sim ou não);
- ▶ Pode ser utilizado em aplicações como classificação de spams e controle de qualidade em uma linha de produção.

Regressão Logística

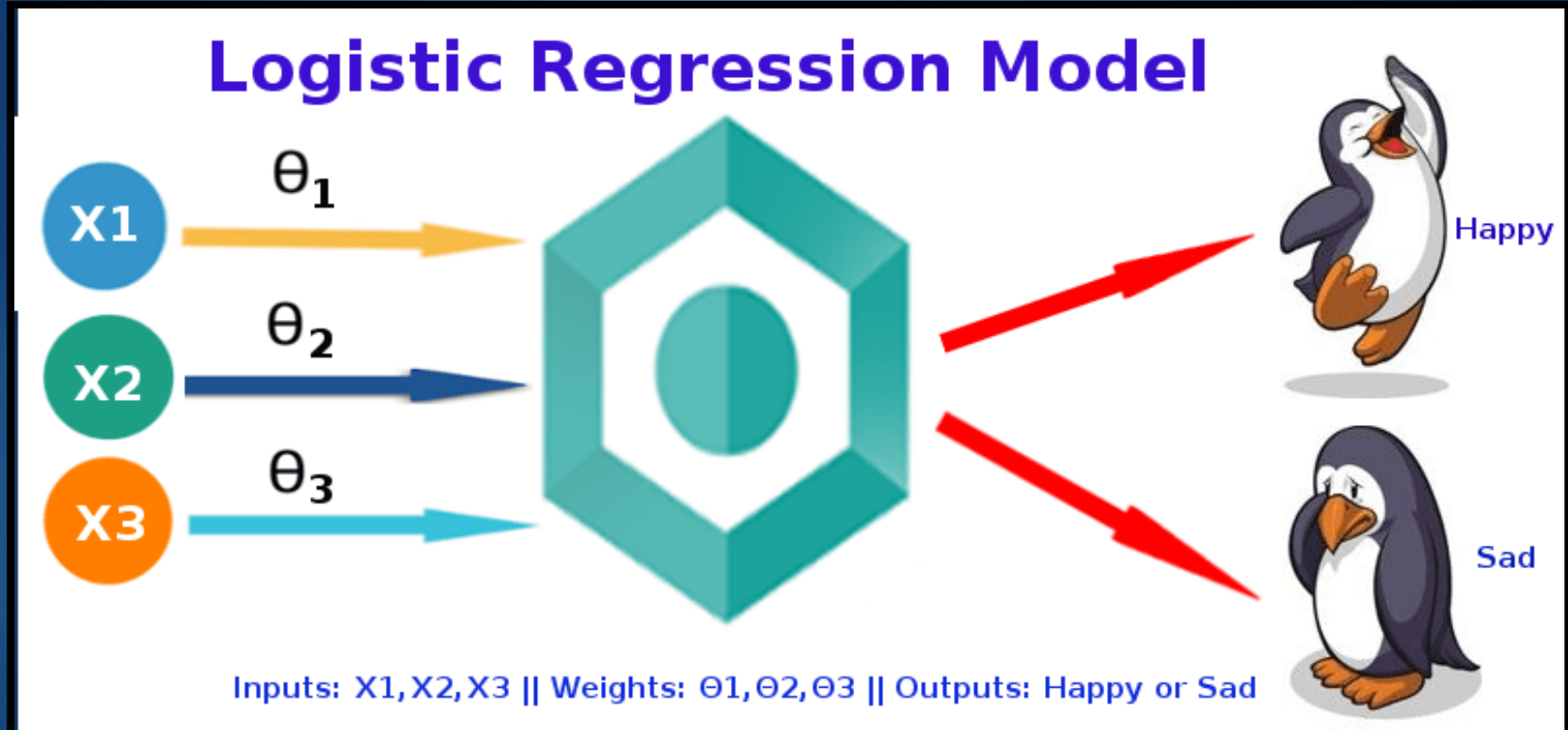


Imagem retirada de:

<https://towardsdatascience.com/logistic-regression-detailed-overview-46c4da4303bc>

Clusterização

- ▶ Utilizando aprendizado **não supervisionado**, estes algoritmos podem identificar padrões em dados;
- ▶ Possibilita o agrupamento de dados;
- ▶ Computadores podem ajudar os cientistas de dados identificando diferenças entre dados que humanos podem não perceber.

Clusterização

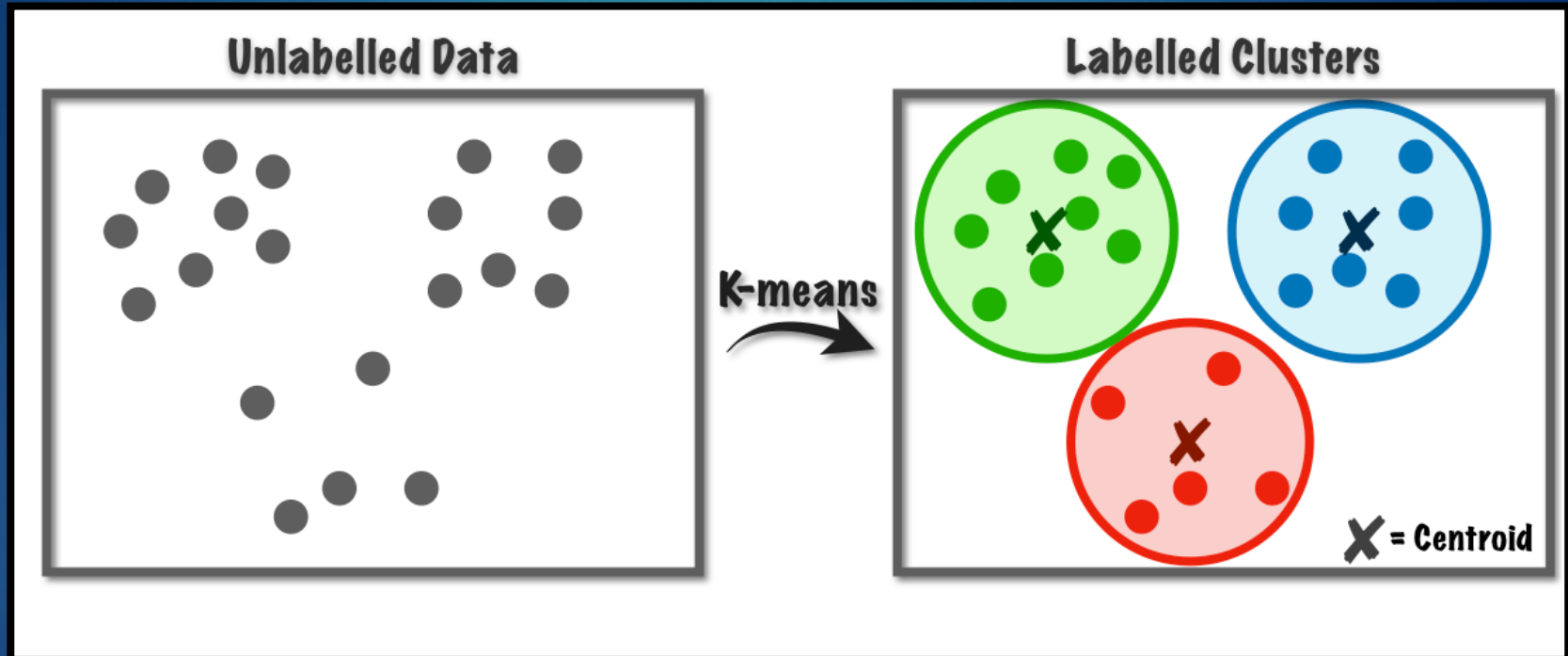


Imagem retirada de:

<https://towardsdatascience.com/k-means-a-complete-introduction-1702af9cd8c>

Árvores de Decisões

- ▶ Utilizadas tanto para prever valores numéricos (regressão), quanto para classificar dados em categorias;
- ▶ Utilizam uma sequência de ramificações de decisões relacionadas;
- ▶ São fáceis de validar e auditar, ao contrário de uma rede neural.

Árvores de Decisões

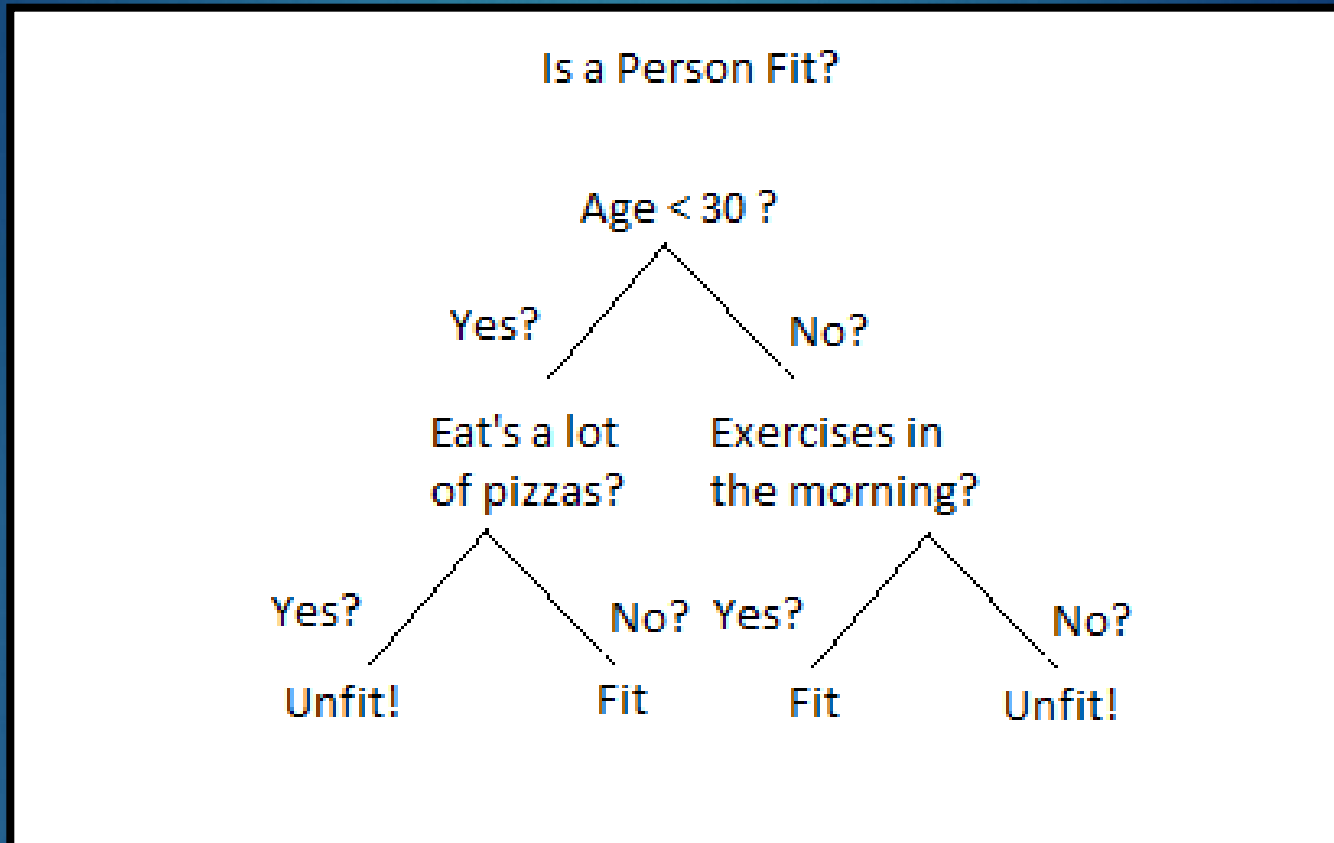


Imagem retirada de:

<https://www.xoriant.com/blog/decision-trees-for-classification-a-machine-learning-algorithm>

Árvores Aleatórias

- ▶ O algoritmo prevê um valor ou uma categoria combinando os resultados de um número de árvores de decisões.

Árvores Aleatórias

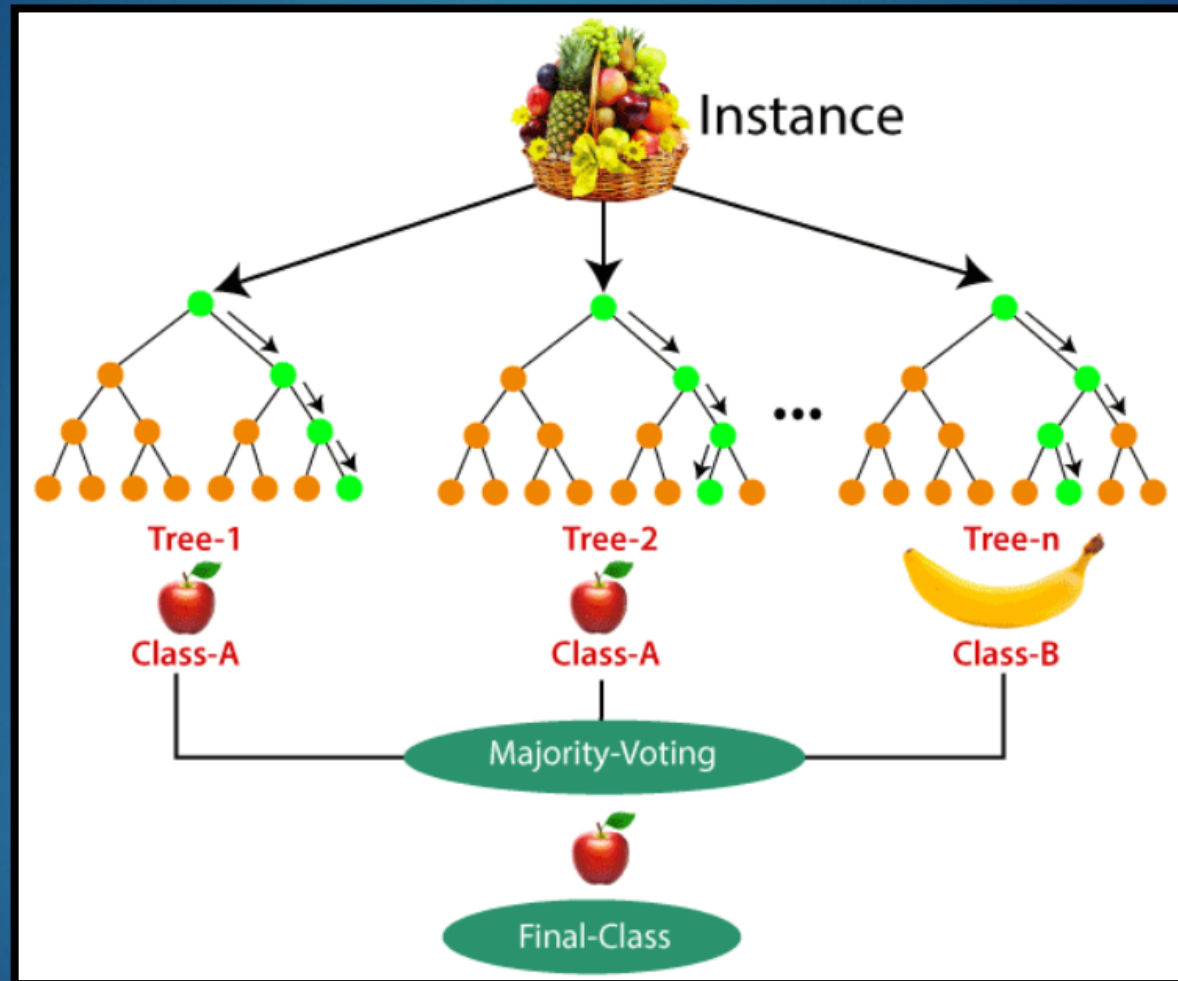


Imagem retirada de:

<https://www.javatpoint.com/machine-learning-random-forest-algorithm>



Processamento de Linguagem Natural

Processamento de Linguagem Natural

- ▶ Ramo da IA focado em dar aos computadores a habilidade entender textos e palavras ditas da mesma forma que um humano;
- ▶ Visa tornar realidade a ideia de conversar com uma máquina sem a preocupação de códigos;
- ▶ Combina computação linguística com estatística, machine learning e deep learning;

Tarefas de NLP

- ▶ Reconhecimento de discurso;
- ▶ Parte de marcação de discurso;
- ▶ Remover a ambiguidade de palavras;
- ▶ Reconhecimento de nomes de entidades;
- ▶ Análise de sentimentos;
- ▶ Geração de linguagem natural.

Aplicação



Imagem retirada de: <https://datasciencedojo.com/>

Referências

- ▶ ZHOU, Zhi-Hua. **Machine learning**. Springer Nature, 2021.
- ▶ MITCHELL, Tom Michael et al. **Machine learning**. New York: McGraw-hill, 2007.
- ▶ Neilpatel.com. Machine Learning. Disponível em: [<https://neilpatel.com/br/blog/machine-learning/>](https://neilpatel.com/br/blog/machine-learning/)
- ▶ ibm.com. What is Machine Learning. Disponível em: [<https://www.ibm.com/topics/machine-learning>](https://www.ibm.com/topics/machine-learning)